

LARSANA CARE

Regras de Negócio para Programadores

Implementação de pagamento antecipado, split, retenção de repasse e pausas

1. Objetivo técnico

Este documento traduz a regra financeira em fluxos, entidades, status, fórmulas e critérios de aceite para implementação no sistema Larsana. O foco é evitar erro de cálculo, garantir rastreabilidade e separar corretamente repasse do PP, comissão Larsana, reembolso e taxa operacional.

2. Variáveis principais

Campo	Descrição
cycle_id	Identificador único do ciclo contratado.
patient_id / family_id	Contratante/paciente vinculado ao ciclo.
professional_id	Profissional Parceiro vinculado ao ciclo.
professional_type	PF ou PJ. Define regra base de split.
cycle_number_for_professional	Número do ciclo daquele profissional com aquele paciente ou conforme regra comercial definida.
sessions_contracted	Quantidade total de atendimentos contratados no ciclo.
session_unit_price	Valor integral por atendimento.
gross_cycle_amount	$sessions_contracted \times session_unit_price$.
pp_percentage	Percentual final do PP no ciclo.
larsana_percentage	$1 - pp_percentage$.
sessions_completed	Atendimentos efetivamente realizados e validados.
completed_amount	$sessions_completed \times session_unit_price$.
remaining_amount	$gross_cycle_amount - completed_amount$.
pause_type	justified, unjustified, professional_or_operation_issue, none.

3. Resolução do percentual de split

Condição	pp_percentage	larsana_percentage
PF - 1º ciclo	0.60	0.40
PF - 2º ciclo em diante	0.70 + bônus elegível	1 - pp_percentage
PJ - 1º ciclo	0.70	0.30
PJ - 2º ciclo em diante	0.80 + bônus elegível	1 - pp_percentage

Importante: o percentual final usado no ciclo deve ser gravado no momento da cobrança. Não recalculer retroativamente após mudanças de regra.

4. Status recomendados

Objeto	Status
Cycle.status	draft, awaiting_payment, paid_released, in_progress, paused, under_review, completed, financially_closed, canceled
Payment.status	not_created, pending, confirmed, failed, refunded_partial, refunded_full
PPRelease.status	not_created, held, eligible_to_release, released, blocked_review, reversed
Refund.status	not_applicable, calculated, pending, executed, failed
Reschedule.status	requested, accepted, rejected, requires_reason, warning_sent, confirmed_by_user
Pause.type	none, justified, unjustified, professional_or_operation_issue

5. Fluxo de criação do ciclo

- Criar ciclo em status awaiting_payment.
- Calcular gross_cycle_amount.
- Resolver pp_percentage e larsana_percentage.
- Criar cobrança no gateway/plataforma de pagamento.
- No pagamento confirmado, criar registros de split/ledger e mudar ciclo para paid_released.
- A quota do PP deve entrar como held até conclusão/fechamento financeiro.
- A comissão Larsana deve ser registrada em ledger separado.

6. Fórmula padrão de fechamento financeiro

```
gross_cycle_amount = sessions_contracted * session_unit_price
completed_amount = sessions_completed * session_unit_price
remaining_amount = gross_cycle_amount - completed_amount

pp_release_amount = completed_amount * pp_percentage
larsana_commission_amount = completed_amount * larsana_percentage

if pause_type == 'justified':
    operational_fee = 0
    family_refund_amount = remaining_amount

elif pause_type == 'unjustified':
    operational_fee = remaining_amount * 0.20
    family_refund_amount = remaining_amount * 0.80

elif pause_type == 'professional_or_operation_issue':
    operational_fee = 0
    family_refund_amount = remaining_amount # or substitution/credit, per admin decision

else: # cycle completed
    operational_fee = 0
    family_refund_amount = 0
    pp_release_amount = gross_cycle_amount * pp_percentage
    larsana_commission_amount = gross_cycle_amount * larsana_percentage
```

7. Regra de pausa justificada

Condição	Ação sistêmica
Motivo validado	Ex.: pneumonia, internação, intercorrência clínica, cirurgia, contraindicação médica temporária.
PP	Liberar apenas pp_release_amount sobre completed_amount, mediante NF/recibo quando aplicável.
Larsana	Manter larsana_commission_amount sobre completed_amount.
Família	Reembolsar 100% do remaining_amount ou converter em crédito com aceite expresso.
Saldo não realizado	Não libera quota do PP e não gera comissão de atendimento realizado.

8. Regra de pausa injustificada

Condição	Ação sistêmica
Gatilho	3ª remarcação consecutiva sem justificativa validada, após aviso e confirmação expressa.
PP	Liberar apenas pp_release_amount sobre completed_amount.
Larsana	Manter larsana_commission_amount sobre completed_amount + operational_fee de 20% sobre remaining_amount.
Família	Reembolsar 80% do remaining_amount.
Saldo não realizado	Não libera quota do PP; aplicar apenas a taxa operacional de 20% para Larsana.

9. Fluxo de remarcação

Regra	Implementação
1ª remarcação	Incrementar reschedule_count. Registrar data, usuário, sessão afetada e motivo opcional.
2ª remarcação	Tornar motivo obrigatório. Exibir opções: saúde/intercorrência, internação, problema com fisio, horário, familiar, outro.
Classificação do motivo	Motivos de saúde/internação podem ir para análise de pausa justificada. Problema com fisio/operação vai para análise administrativa. Sem justificativa validada conta para pausa injustificada.
Antes da 3ª remarcação	Exibir warning modal obrigatório com texto sobre pausa administrativa e retenção de 20% sobre saldo remanescente.
Aceite	Salvar boolean user_confirmed_third_reschedule_risk = true, timestamp, user_id, IP/device se disponível.
3ª remarcação confirmada sem justificativa	Disparar fluxo de pausa injustificada ou marcar ciclo under_review para fechamento administrativo.

10. Texto sugerido para modal antes da 3ª remarcação

“Esta é a terceira solicitação consecutiva de remarcação. Caso não haja justificativa validada, o tratamento poderá ser pausado administrativamente. Os atendimentos já realizados serão fechados financeiramente, e o saldo dos atendimentos não realizados poderá ter retenção operacional de 20%, com reembolso de 80% do saldo remanescente. Você tem certeza que deseja prosseguir?”

Botões: Sim, desejo prosseguir / Não, manter ciclo ativo.

11. Exemplo de teste automatizado

Cenário: PF 2º ciclo, 8 sessões, R\$ 150,00, 4 realizadas.

Variável	Valor esperado
gross_cycle_amount	R\$ 1.200,00
completed_amount	R\$ 600,00
remaining_amount	R\$ 600,00
pp_percentage	70%
larsana_percentage	30%
pp_release_amount	R\$ 420,00
larsana_commission_amount	R\$ 180,00
pause_type justified - refund	R\$ 600,00
pause_type unjustified - operational_fee	R\$ 120,00
pause_type unjustified - refund	R\$ 480,00
Larsana total em pausa injustificada	R\$ 300,00 = R\$ 180,00 comissão + R\$ 120,00 taxa operacional

12. Coleções/tabelas sugeridas

Coleção/tabela	Finalidade
cycles	Dados do ciclo, status, totais, perfil do PP e percentuais congelados.
cycle_sessions	Sessões individuais, data, status, check-in/out, evolução e conclusão.
payments	Cobrança, pagamento, gateway, valor bruto, status e data de confirmação.
financial_ledger	Lançamentos financeiros separados: PP held, PP released, Larsana commission, operational fee, refund.
reschedule_events	Histórico de remarcações, motivos, usuário, timestamps e aceite.
pause_events	Tipo de pausa, justificativa, anexos, decisão administrativa e fechamento.
documents	NF/recibo do PP e comprovantes de reembolso/liberação.
audit_logs	Registro imutável de eventos críticos, cálculos e alterações manuais.

13. Critérios de aceite

- O sistema deve impedir início do ciclo sem pagamento confirmado.
- O sistema deve congelar pp_percentage e larsana_percentage no momento da cobrança.
- O sistema deve manter a quota do PP como retida até conclusão ou fechamento financeiro.
- Em pausa justificada, o sistema deve reembolsar 100% do saldo remanescente e manter comissão Larsana apenas sobre realizados.
- Em pausa injustificada, o sistema deve reembolsar 80% do saldo remanescente e registrar 20% como taxa operacional Larsana.
- O sistema deve nunca liberar valores ao PP sobre atendimentos não realizados.
- O sistema deve exibir motivo obrigatório na 2ª remarcação e warning/aceite antes da 3ª.
- Todos os cálculos devem ficar auditáveis em ledger e logs.

14. Erros que a implementação não pode cometer

- Aplicar 20% sobre o valor total do ciclo. O correto é aplicar sobre o saldo remanescente não utilizado.
- Esquecer a comissão Larsana sobre os atendimentos realizados.
- Liberar ao PP o valor de sessões não realizadas.
- Reembolsar atendimento já realizado como se fosse saldo não utilizado.
- Recalcular percentual antigo com regra nova sem registro de versão.
- Permitir terceira remarcação sem aviso e aceite quando houver risco de pausa injustificada.

15. Saídas esperadas para painel administrativo

Campo no painel	Exemplo
Valor total do ciclo	R\$ 1.200,00
Atendimentos realizados	4 de 8
Valor realizado	R\$ 600,00
Repasse PP calculado	R\$ 420,00
Comissão Larsana	R\$ 180,00
Saldo remanescente	R\$ 600,00
Tipo de pausa	Injustificada
Taxa operacional	R\$ 120,00

Campo no painel	Exemplo
Reembolso família	R\$ 480,00
Status do repasse	Retido / Elegível / Liberado
Pendências	NF ausente, evolução pendente, reembolso pendente etc.

16. Observação de arquitetura

O gateway de pagamento pode variar. A implementação não deve depender do nome de um fornecedor específico. O sistema Larsana deve trabalhar com abstrações como Payment, SplitAllocation, Escrow/Hold, Release e Refund. A camada de integração traduz essas abstrações para Asaas, Mercado Pago, Hotmart ou outro provedor aprovado.